

From Plaster Breath to Probabilistic Spectra

A compact Max/MSP reconstruction after Steve Roden's Airforms

Abstract

This project does not rebuild Steve Roden's installation as an object. It rebuilds a way of moving: two spectral fields brighten, overlap, thin out and return at unequal intervals, while noise behaves as a third, porous body. Measurement is used here not to close the work into a transcription, but to form a small probabilistic score - a machine that repeatedly learns how to breathe.

Air as material and method

Airforms was first presented at the Scottsdale Museum of Contemporary Art in April 2004. Roden's point of departure was Wallace Neff's Airform architecture: concrete sprayed over an inflated form. For the installation, five plaster shells were made over small balloons and a speaker was placed inside each one. The sound source was transformed breath blown through an old wooden organ pipe. Air therefore acted three times - as mould, excitation and slow temporal image. The original work joined five channels, five resonant objects and a real room; the 2005 LINE edition reorganised that situation for stereo listening.

The displacement

Our reconstruction deliberately gives up the plaster bodies and their room. Its question is wider and more superficial at once: which tendencies remain when the physical sculpture is removed? We listen for recurrence, not for a harmonic progression in the usual sense. A chord is treated as a population of partial tones whose members can arrive early, late or not at all. Form arises from changing degrees of spectral visibility.

Listening, measuring, inferring

The supplied 77.062-second mono excerpt was analysed through its RMS envelope, band energy and modulation spectrum. Large breaths occur near 2.85, 15.30, 29.40, 45.50, 58.50 and 70.10 seconds. Their intervals range from 11.60 to 16.10 seconds (mean 13.45; coefficient of variation about 0.12): recognisable, but not metric. Cleaned SDIF tracks expose two related fields. The first contributes up to 13 stable components, the second up to 17, with faint lines extending to 15.7 kHz. The plot below shows the two 24-line playback profiles after persistent tracks, retained low components and quiet sum or doubled tones were combined.

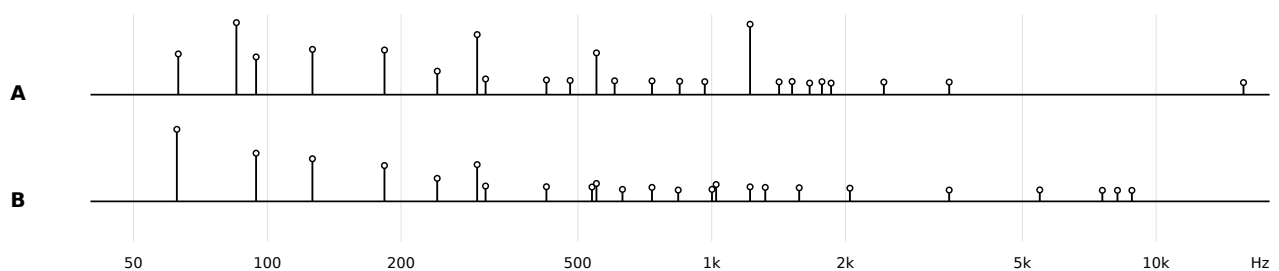


Figure 1. Playback spectra A and B. Horizontal position is logarithmic frequency; stem height is a perceptually compressed amplitude weight.

A probabilistic score in Max/MSP

A JavaScript core schedules events but produces no audio. Three poly~ banks, each with 24 cycle~ voices, realise spectra A, B and a quieter residue field C. A breath chooses one of six orders: low-to-high (15%), high-to-low (18%), centre-out (16%), edges-in (12%), constellation (27%) or scatter (12%). A constellation begins with two to four isolated partials; other lines then fill the distances around them. Depending on the profile, an event may keep only 2-6, 9-18, or all 24 lines. Each voice receives its own delay, attack, hold, release, micro-detuning and amplitude deviation, while a shared late peak lets the lines converge into one breath rather than an arpeggio.

Unequal clocks

Median active durations are 10.8 seconds for A, 8.8 for B and 5.2 for C. Log-normal duration scatter and exponential rests prevent a fixed common downbeat; density changes omissions and silence, while tempo scales the whole ecology. A seed makes a run reproducible without making it periodic. The three sketches show how the same frequency inventory can disclose a different internal route on every iteration.

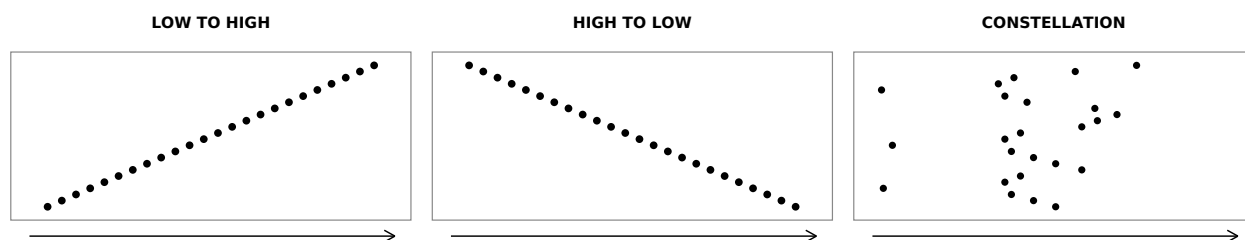


Figure 2. Three activation orders. Dots mark the first appearance of a partial within one breath; later envelopes continue to overlap.

Frequency inventory used by the three banks (Hz)

A	63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265
B	62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860
C	40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Noise as a third material

The noise layer is not a single undifferentiated noise~. Filtered breath, low rumble with measured amplitude-modulation regions near 5.5, 8, 12.2 and 19 Hz, a moving radio-like band modulated mostly between 0.6 and 5.8 Hz, and short resonant dust events run on independent clocks. A weak A x B multiplication path adds sum-and-difference energy only when the main fields overlap. These processes stand in for the noises, creaks and transmission-like disturbances heard around the tones; they do not claim to model the plaster acoustics.

Conclusion

The result is neither a replica nor a cover. It is an analytical cast of behaviour: loops are replaced by probability distributions, chords by changing subsets, and room resonance by a deliberately synthetic residue. What remains is a field of possible returns. The patch does not replay one breath; it stages the conditions under which breathing can be heard again.

Sources

Steve Roden / In Between Noise, Airforms: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>
LINE_022, Airforms: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/
Soundohm, Airforms: <https://www.soundohm.com/product/airforms>
Piero Scaruffi, Steve Roden: <https://www.scaruffi.com/avant/roden.html>

Vom Gipsatem zum probabilistischen Spektrum

Eine kompakte Max/MSP-Rekonstruktion nach Steve Rodens Airforms

Zusammenfassung

Dieses Projekt rekonstruiert Steve Rodens Installation nicht als Gegenstand. Rekonstruiert wird eine Art der Bewegung: Zwei spektrale Felder werden heller, überlagern sich, dünnen aus und kehren in ungleichen Abständen zurück; Geräusch verhält sich dabei wie ein dritter, poröser Körper. Die Messung soll das Werk nicht in einer Transkription fixieren, sondern eine kleine probabilistische Partitur bilden - eine Maschine, die immer wieder neu zu atmen lernt.

Luft als Material und Verfahren

Airforms wurde im April 2004 erstmals im Scottsdale Museum of Contemporary Art gezeigt. Ausgangspunkt war Wallace Neffs Airform-Architektur: Beton wurde über eine aufgeblasene Form gespritzt. Für die Installation entstanden fünf Gipsschalen über kleinen Ballons; in jeder Schale befand sich ein Lautsprecher. Das Klangmaterial war transformierter Atem, der durch eine alte hölzerne Orgelpfeife geblasen wurde. Luft wirkte somit dreifach - als Formkern, Anregung und langsames Zeitbild. Im Original verbanden sich fünf Kanäle, fünf Resonanzkörper und ein realer Raum; die LINE-Ausgabe von 2005 ordnete diese Situation für Stereowiedergabe neu.

Die Verschiebung

Unsere Rekonstruktion verzichtet bewusst auf die Gipskörper und ihren Raum. Ihre Frage ist zugleich weiter und oberflächlicher: Welche Tendenzen bleiben bestehen, wenn die physische Skulptur entfällt? Wir suchen Wiederkehr, nicht eine harmonische Fortschreitung im üblichen Sinn. Ein Akkord gilt als Population von Teiltönen, deren Mitglieder früh, spät oder gar nicht erscheinen können. Form entsteht aus wechselnden Graden spektraler Sichtbarkeit.

Hören, messen, folgern

Der bereitgestellte 77,062 Sekunden lange Mono-Ausschnitt wurde über RMS-Hüllkurve, Bandenergie und Modulationsspektrum untersucht. Große Atemzüge liegen ungefähr bei 2,85, 15,30, 29,40, 45,50, 58,50 und 70,10 Sekunden. Die Abstände reichen von 11,60 bis 16,10 Sekunden (Mittel 13,45; Variationskoeffizient etwa 0,12): erkennbar, aber nicht metrisch. Bereinigte SDIF-Spuren legen zwei verwandte Felder frei. Das erste enthält bis zu 13 stabile Komponenten, das zweite bis zu 17; schwache Linien reichen bis 15,7 kHz. Die folgende Grafik zeigt die beiden Wiedergabeprofile mit je 24 Linien, nachdem dauerhafte Spuren, tiefe Restkomponenten sowie leise Summen- oder Verdopplungstöne zusammengeführt wurden.

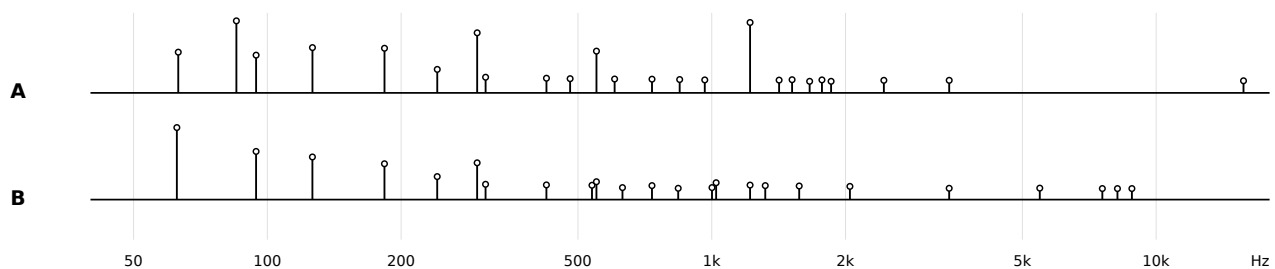


Abbildung 1. Wiedergabespektren A und B. Die Frequenzachse ist logarithmisch; die Stielhöhe zeigt ein wahrnehmungsbezogen komprimiertes Amplitudengewicht.

Eine probabilistische Partitur in Max/MSP

Ein JavaScript-Kern plant Ereignisse, erzeugt aber selbst keinen Klang. Drei poly~-Bänke mit jeweils 24 cycle~-Stimmen realisieren die Spektren A, B und ein leiseres Restfeld C. Jeder Atemzug wählt eine von sechs Ordnungen: tief-zu-hoch (15 %), hoch-zu-tief (18 %), Mitte-nach-außen (16 %), Ränder-nach-innen (12 %), Konstellation (27 %) oder Streuung (12 %). Eine Konstellation beginnt mit zwei bis vier isolierten Teiltönen; weitere Linien füllen danach deren Umgebung. Je nach Profil bleiben 2-6, 9-18 oder alle 24 Linien aktiv. Jede Stimme erhält eigene Verzögerung, Attack, Hold, Release, Mikroverstimmung und Pegelabweichung; ein gemeinsamer später Gipfel lässt die Linien zu einem Atem zusammenlaufen, statt ein Arpeggio zu bilden.

Ungleiche Uhren

Die medianen Aktivdauern betragen 10,8 Sekunden für A, 8,8 für B und 5,2 für C. Lognormal gestreute Dauern und exponentiell verteilte Pausen verhindern einen gemeinsamen Taktschlag. Density verändert Auslassungen und Stille, Tempo skaliert die gesamte Ökologie. Ein Seed macht einen Ablauf reproduzierbar, ohne ihn periodisch zu machen. Die drei Skizzen zeigen, wie dasselbe Frequenzinventar in jeder Iteration einen anderen inneren Weg offenlegen kann.

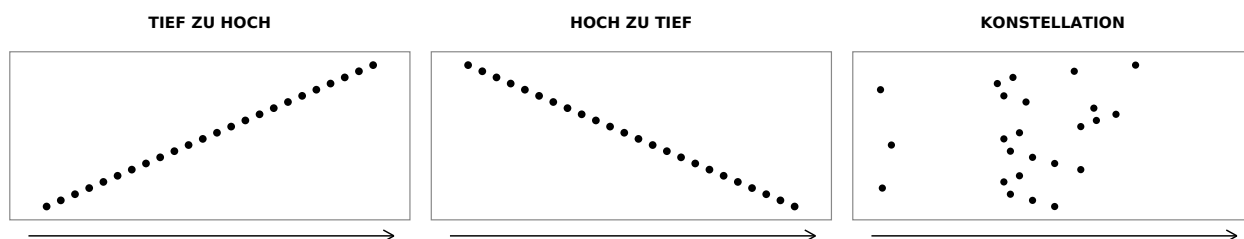


Abbildung 2. Drei Aktivierungsordnungen. Punkte markieren das erste Erscheinen eines Teiltons innerhalb eines Atemzugs; die nachfolgenden Hüllkurven überlagern sich weiter.

Frequenzinventar der drei Bänke (Hz)

A	63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265
B	62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860
C	40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Geräusch als drittes Material

Die Geräuschschicht ist kein einziges undifferenziertes noise~. Gefilterter Atem, tiefes Rumpeln mit gemessenen Amplitudenmodulationszonen um 5,5, 8, 12,2 und 19 Hz, ein wanderndes radioähnliches Band mit meist 0,6 bis 5,8 Hz Modulation sowie kurze resonante Staubereignisse laufen auf unabhängigen Uhren. Eine schwache A-x-B-Multiplikation fügt nur bei Überlagerung der Hauptfelder Summen- und Differenzenergie hinzu. Diese Prozesse vertreten die Nebengeräusche, Knarrlaute und übertragungsartigen Störungen um die Töne; sie beanspruchen nicht, die Gipsakustik zu modellieren.

Schluss

Das Ergebnis ist weder Replik noch Cover. Es ist ein analytischer Abguss von Verhalten: Schleifen werden durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen ersetzt, Akkorde durch wechselnde Teilmengen und Raumresonanz durch einen bewusst synthetischen Rest. Übrig bleibt ein Feld möglicher Wiederkehren. Der Patch spielt nicht einen Atemzug nach; er inszeniert die Bedingungen, unter denen Atmen erneut hörbar werden kann.

Quellen

Steve Roden / In Between Noise, Airforms: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>
LINE_022, Airforms: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/
Soundohm, Airforms: <https://www.soundohm.com/product/airforms>
Piero Scaruffi, Steve Roden: <https://www.scaruffi.com/avant/roden.html>

От гипсового дыхания к вероятностному спектру

Компактная реконструкция Airforms Стива Родена в Max/MSP

Аннотация

Этот проект не восстанавливает инсталляцию Стива Родена как физический объект. Он восстанавливает способ движения: два спектральных поля высветляются, накладываются друг на друга, редуют и возвращаются через неравные интервалы, а шум ведет себя как третье, пористое тело. Измерение нужно здесь не для того, чтобы замкнуть работу в транскрипции, а чтобы составить небольшую вероятностную партитуру - машину, которая каждый раз заново учится дышать.

Воздух как материал и метод

Airforms впервые была показана в Scottsdale Museum of Contemporary Art в апреле 2004 года. Отправной точкой стала архитектура Airform Уоллеса Неффа: бетон напылялся поверх надутой формы. Для инсталляции Роден изготовил пять гипсовых оболочек на небольших воздушных шарах и поместил внутрь каждой по динамику. Звуковым источником послужило преобразованное дыхание, пропущенное через старую деревянную органную трубу. Воздух действовал трижды - как формообразующее ядро, возбуждение звука и медленный образ времени. В оригинале соединялись пять каналов, пять резонирующих тел и живое помещение; издание LINE 2005 года переорганизовало эту ситуацию для стереопрослушивания.

Смещение задачи

Наша реконструкция сознательно отказывается от гипсовых тел и их комнаты. Ее вопрос одновременно шире и поверхностнее: какие тенденции сохраняются после удаления физической скульптуры? Мы ищем возвращение, а не гармоническую последовательность в привычном смысле. Аккорд рассматривается как популяция парциальных тонов, участники которой могут появиться раньше, позже или не появиться вовсе. Форма возникает из изменяющихся степеней спектральной видимости.

Слушать, измерять, выводить

Предоставленный монофонический отрывок длительностью 77,062 секунды был исследован по RMS-огibaющей, энергии полос и спектру модуляций. Крупные вдохи приходятся примерно на 2,85, 15,30, 29,40, 45,50, 58,50 и 70,10 секунды. Интервалы лежат между 11,60 и 16,10 секунды (среднее 13,45; коэффициент вариации около 0,12): закономерность узнаваема, но не метрична. Очищенные SDIF-треки раскрывают два родственных поля. В первом устойчиво до 13 компонентов, во втором до 17; слабые линии доходят до 15,7 кГц. Ниже показаны два 24-линейных профиля воспроизведения, в которых объединены постоянные треки, сохраненные низкие компоненты и тихие суммарные или удвоенные тоны.

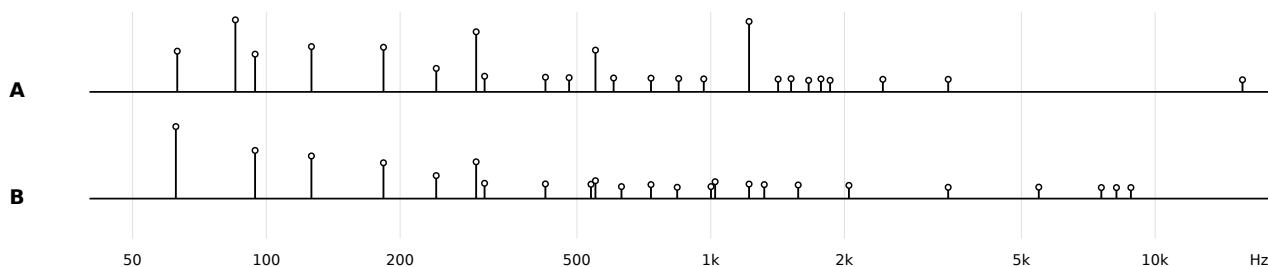


Рисунок 1. Спектры воспроизведения А и В. Частота отложена логарифмически; высота штриха показывает перцептивно сжатый амплитудный вес.

Вероятностная партитура в Max/MSP

JavaScript-ядро планирует события, но само не производит звук. Три банка poly~ по 24 голоса cycle~ реализуют спектры А, В и более тихое остаточное поле С. Каждый вдох выбирает один из шести порядков: снизу вверх (15 %), сверху вниз (18 %), из центра к краям (16 %), от краев к центру (12 %), созвездие (27 %) или рассеивание (12 %). Созвездие начинает с двух-четырех изолированных парциальных тонов; затем остальные линии заполняют расстояния вокруг них. В зависимости от профиля событие сохраняет 2-6, 9-18 или все 24 линии. Каждый голос получает собственные задержку, атаку, удержание, затухание, микрорасстройку и отклонение громкости, но общий поздний пик сводит линии в единый вдох, а не в арпеджио.

Несовпадающие часы

Медианные длительности активности равны 10,8 секунды для А, 8,8 для В и 5,2 для С. Логнормальный разброс длительностей и экспоненциальные паузы не дают возникнуть общему сильному времени. Density меняет пропуски и количество тишины, темпо масштабирует всю экологию. Seed позволяет повторить запуск, не превращая его в период. Три схемы показывают, как один и тот же набор частот на каждой итерации раскрывает иной внутренний маршрут.

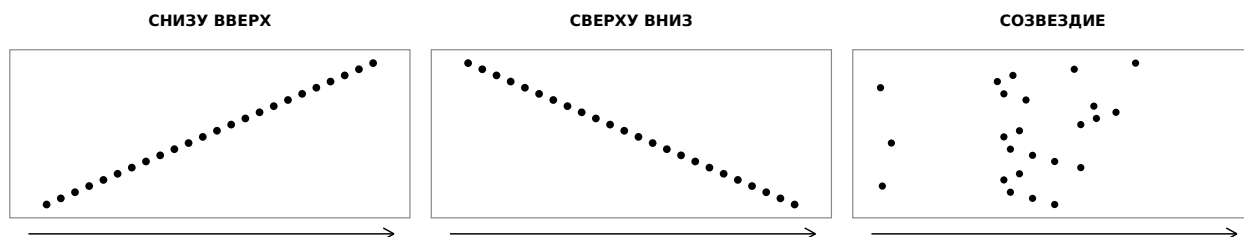


Рисунок 2. Три порядка активации. Точки отмечают первое появление парциального тона внутри одного вдоха; последующие огибающие продолжают накладываться.

Частотный материал трех банков (Гц)

А	63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265
В	62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860
С	40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Шум как третий материал

Шумовой слой - не единый нерасчлененный noise~. Фильтрованное дыхание, низкое урчание с измеренными зонами амплитудной модуляции около 5,5, 8, 12,2 и 19 Гц, движущаяся радиоподобная полоса с модуляцией преимущественно от 0,6 до 5,8 Гц и короткие резонансные пылевые события живут по независимым часам. Слабый тракт умножения А х В добавляет суммарно-разностную энергию только при наложении основных полей. Эти процессы замещают побочные шумы, скрипы и похожие на радиопомехи возмущения вокруг тонов, но не претендуют на моделирование акустики гипса.

Заключение

Результат - не реплика и не кавер, а аналитический слепок поведения. Повторяющиеся петли заменены распределениями вероятностей, аккорды - изменяющимися подмножествами, комнатный резонанс - намеренно синтетическим остатком. Остается поле возможных возвращений. Патч не воспроизводит один вдох; он разыгрывает условия, при которых дыхание вновь становится слышимым.

Источники

Steve Roden / In Between Noise, Airforms: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>
LINE_022, Airforms: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/
Soundohm, Airforms: <https://www.soundohm.com/product/airforms>
Piero Scaruffi, Steve Roden: <https://www.scaruffi.com/avant/roden.html>